



141407, Московская область,
г. Химки, кв-л Яковлево, 10Н
тел.: +7 (495) 407 06 75

625023, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Севастопольская, 14
тел.: +7 (3452) 393 555

8 (800) 200 44 45
mail@neo-term.ru
www.neo-term.ru

640006, Курганская область,
г. Курган, ул. Куйбышева, 144
строение 37

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта
(наименование организации заказчика)

«___» _____ 202_ г.

Центральная аналитическая лаборатория с отделением пробоподготовки

по адресу: Карагандинская область, Республика Казахстан

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация тепломеханических решений

Узел учета тепловой энергии

Шифр ЗН00-0000009.26.1-АТМ

Главный специалист

Ярославцева М.А.

2026 г

Инв. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

[illegible]

Взам. инв. №		Подпись и дата								ЗН00-000009.26.1-АТМ.ОД				
Инв. № подл.				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Строительство центральной аналитической лаборатории с отделением пробоподготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская область, Республика Казахстан				
				Разработал		Газизов			04.26		Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
				Проверил		Устюжанин			04.26			Р	1.1	9
				Нач. отдела										
				Н. контр.							Общие данные			
Утвердил		Ярославцева			04.26									

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ Р 21.101-2026	Система проектной документации для строительства (СПДС).	(с Поправкой)
	Основные требования к проектной и рабочей документации.	
ГОСТ 21.208-2013	Система проектной документации для строительства (СПДС).	
	Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.	
ГОСТ 2.710-81	Единая система конструкторской документации (ЕСКД).	(с Изменением N 1)
	Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.	
ГОСТ 2.702-2011	Единая система конструкторской документации (ЕСКД).	(с Поправкой)
	Правила выполнения электрических схем.	
ГОСТ 59793-2021	Автоматизированные системы. Стадии создания.	
ГОСТ 24.104-2023	Единая система стандартов автоматизированных систем управления.	
	Автоматизированные системы управления. Общие требования.	
ГОСТ 21.408-2013	Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения документации автоматизации технологических процессов.	
ПУЭ 6	Правила устройства электроустановок. Издание 6.	
ПУЭ 7	Правила устройства электроустановок. Издание 7.	
ТИ 4.25088.170000	Монтаж систем автоматизации. Производство работ. Монтаж зануления защитного заземления. НПО «Монтажабтоматика», ГПКИ «Проектмонтажабтоматика».	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						ЗНОО-000009.26.1-АТМ.ОД	Лист
							12
Изм.	К.уч.	Лис	№ док	Подп.	Дата		

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ	
----------------------------------	--

[illegible]

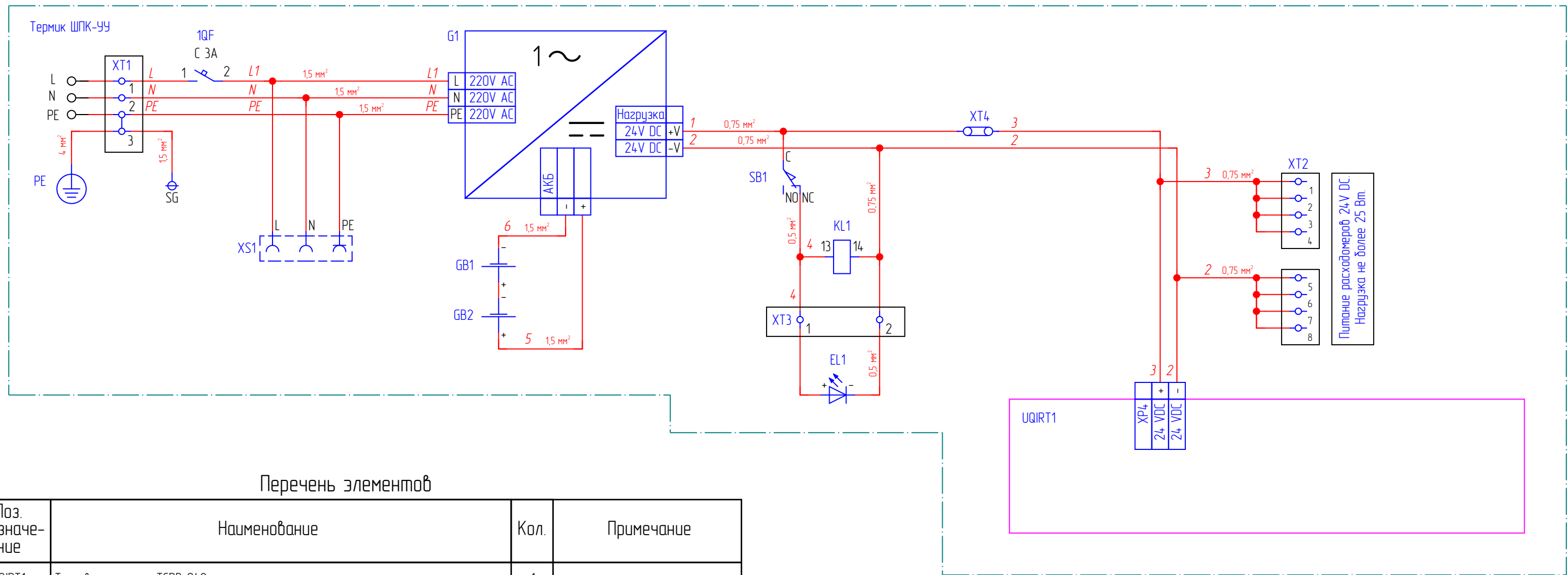
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	К.уч.	Лис	№ док	Подп.	Дата

ЗН00-000009.26.1-АТМ.ОД

1.3

Ввод
~230 В



Перечень элементов

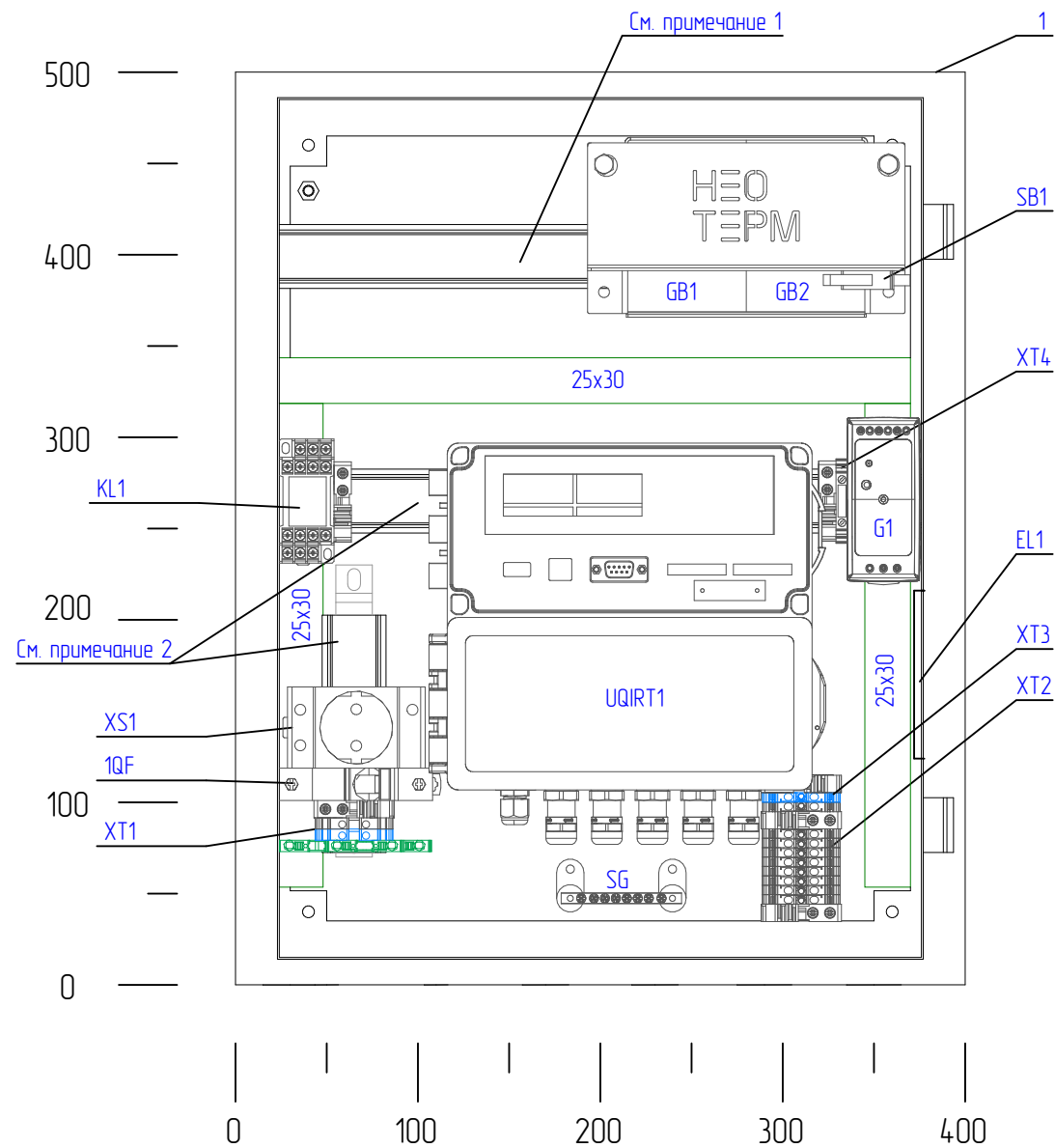
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
UQIRT1	Тепловычислитель TCPB-042	1	
G1	Источник бесперебойного питания DRC 24В 60Вт	1	
GB1, GB2	Аккумулятор 7Ач 12V SF1207	2	
1QF	Автоматический выключатель ВА47-29 С 3А 1P	1	
XS1	Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку, 16 А, 250 В	1	
SG	Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-8-У2-Ж IEK	1	
SB1	Кнопка MSW-03В ON-ON 2 выв. ролик 5А 250V	1	
KL1	Реле промежуточное РЭК78/4 24V	1	
EL1	Лента светодиодная RT 2-5000 24V White 3528 120 Led/memp	1	
XT1	Клемма винтовая проходная, 4 мм², серая Meyertec	1	
	Клемма винтовая проходная, 4 мм², синяя Meyertec	1	
	Клемма двухуровневая проходная, Земля 4 мм²	1	
XT2	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм², Meyertec	8	
XT3	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм², Meyertec	1	
	Клемма винтовая проходная, синяя 2,5 мм², Meyertec	1	
XT4	Клемма винтовая с ножевым размыкателем, 4мм²	1	

Примечание:
Подключение оборудования осуществляется согласно схеме установленного прибора.

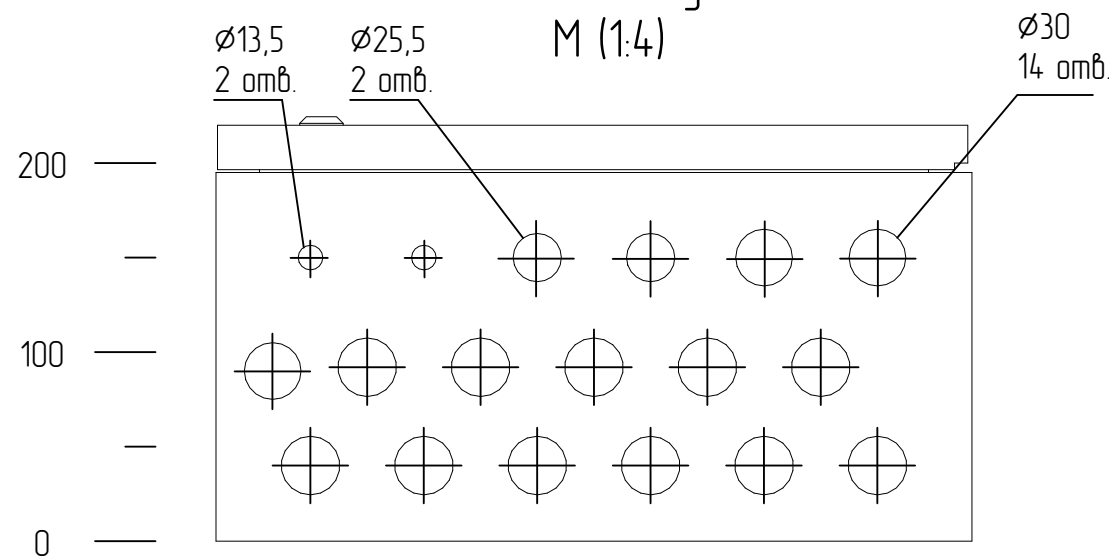
						3H00-000009.26.1-ATM.33			
						Строительство центральной аналитической лаборатории с отделением подготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская область, Республика Казахстан			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Газизов А.Ф.				04.26		Р	2	1
Проверил	Устюжанин Е.А.				04.26				
Нач. отдела						Шкаф учета тепловой энергии Схема электрическая принципиальная			
Н. контр.									
Утвердил	Ярославцева М.А.				04.26				

Изм. N	Подп. и дата	Взам. инв. N

Вид спереди
М (1:4)
Дверь условно не показана



Вид снизу
М (1:4)



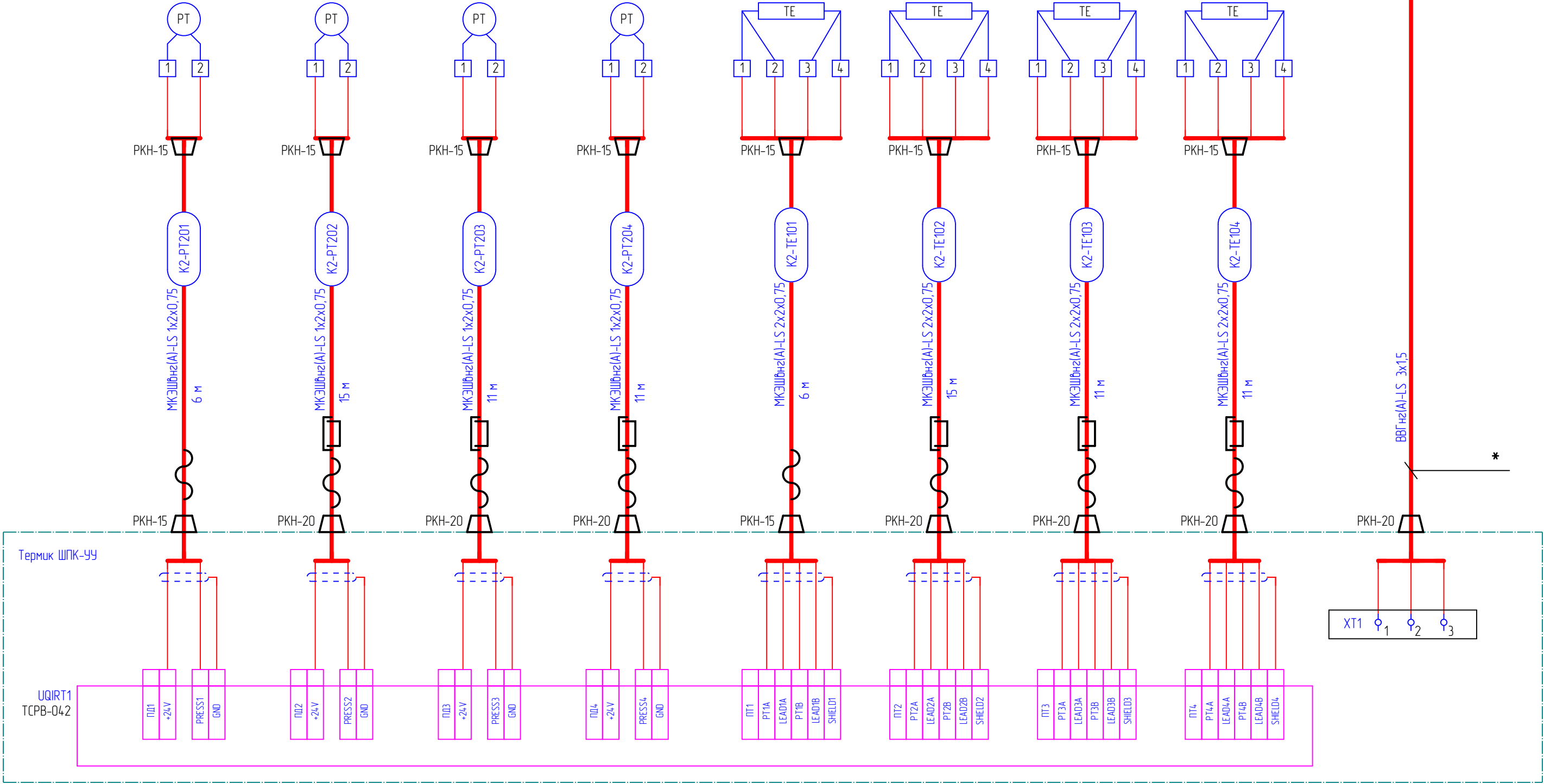
Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 IP54 (500x400x220)	1	
UQIRT1	Тепловычислитель ТСРВ-042	1	
G1	Источник бесперебойного питания DRC 24В 60Вт	1	
GB1, GB2	Аккумулятор 7Ач 12V SF1207	2	
1QF	Автоматический выключатель ВА47-29 С 3А 1P	1	
XS1	Розетка PAr10-3-0П с заземлением на DIN-рейку, 16 А, 250 В	1	
SG	Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-6x9-8-У2-Ж IEK	1	
SB1	Кнопка MSW-03В ON-ON 2 выв. ролик 5А 250V	1	
KL1	Реле промежуточное РЭК78/4 24V	1	
	Разъем РРМ78/4 для РЭК78/4 модульный	1	
EL1	Лента светодиодная RT 2-5000 24V White 3528 120 Led/memp	1	
XT1	Клемма винтовая проходная, 4 мм ² , серая Meyertec	1	
	Клемма винтовая проходная, 4 мм ² , синяя Meyertec	1	
	Клемма двухуровневая проходная, Земля 4 мм ²	1	
XT2	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм ² , Meyertec	8	
XT3	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм ² , Meyertec	1	
	Клемма винтовая проходная, синяя 2,5 мм ² , Meyertec	1	
XT4	Клемма винтовая с ножевым размыкателем, 4мм ²	1	

Примечание:
1. DIN-рейка крепится на два кронштейна TST20.
2. DIN-рейка крепится на два кронштейна TST50.

						3H00-000009.26.1-ATM.B0		
						Строительство центральной аналитической лаборатории с отделением подготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская область, Республика Казахстан		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист
Разработал	Газизов А.Ф.				04.26		Р	3
Проверил	Устюжанин Е.А.				04.26			1
Нач. отдела						Шкаф учета тепловой энергии Вид общий		
Н. контр.								
Утвердил	Ярославцева М.А.				04.26			

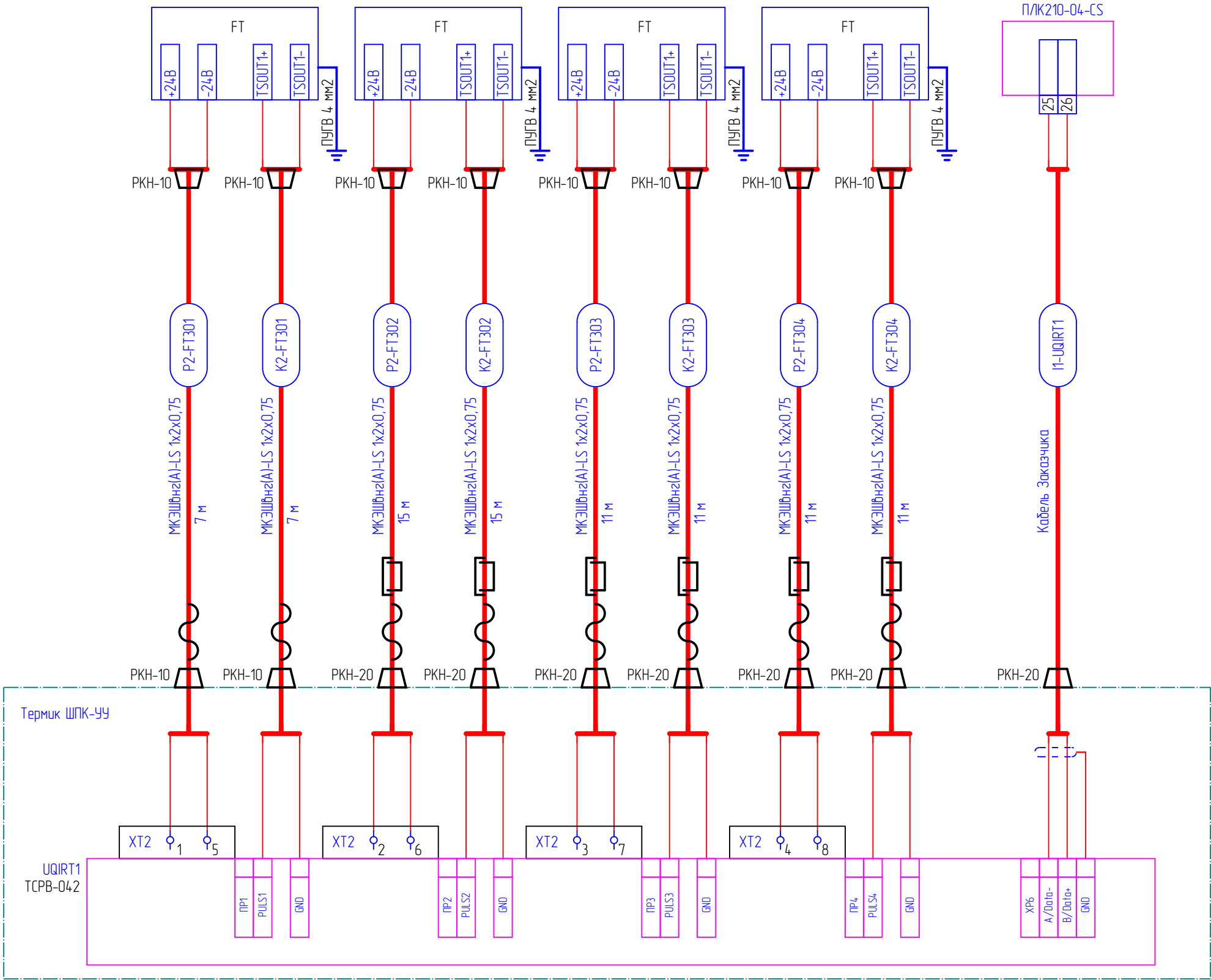
Место установки	Термик УУТ3-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299		Система управления Заказчика
Параметр	Давление т/ф воды в подающем трубопроводе	Давление т/ф воды в обратном трубопроводе	Давление горячей воды в подающем трубопроводе	Давление горячей воды в циркуляц. трубопроводе	Температура т/ф воды в подающем трубопроводе	Температура т/ф воды в обратном трубопроводе	Температура горячей воды в подающем трубопроводе	Температура горячей воды в циркуляц. трубопроводе		Питающая линия
Тип прибора	ПДТВХ-1-02	ПДТВХ-1-02	ПДТВХ-1-02	ПДТВХ-1-02	ТПС Р1500	ТПС Р1500	ТПС Р1500	ТПС Р1500		
Поз. обозначение	РТ201	РТ202	РТ203	РТ204	ТЕ101	ТЕ102	ТЕ103	ТЕ104		



Примечание:
1. * - длина кабеля находится на стадии уточнения.

						ЗН00-000009.26.1-АТМ.34			
						Строительство центральной аналитической лаборатории с отделением пробоподготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская область, Республика Казахстан			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Газизов А.Ф.			04.26		Р	4.1	2
Проверил		Устюжанин Е.А.			04.26				
Нач. отдела						Схема внешних соединений и подключений			
Н. контр.									
Утвердил		Ярославцева М.А.			04.26				

Место установки	Термик УУТ3-042.150/ 80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/ 80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/ 80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТ3-042.150/ 80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Шкаф ПЛК АСТУЭ
Параметр	Расход т/ф воды в подающем трубопроводе	Расход т/ф воды в обратном трубопроводе	Расход горячей воды в подающем трубопроводе	Расход горячей воды в циркуляц. трубопроводе	Обмен данными
Тип прибора	ЭРСВ-440Ф В	ЭРСВ-440Ф В	ЭРСВ-470Л В	ЭРСВ-470Л В	ПЛК210-04-CS
Поз. обозначение	FT301	FT302	FT303	FT304	PLC



Изм. N	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

3H00-000009.26.1-ATM.34	Лист
4.2	

Индивидуальный тепловой пункт
Вид сверху
М(1:40)

Условно-графическое обозначение

- Линия прокладки кабеленесущих конструкций
- Линия прокладки кабеля в металлорукаве
- Спуск кабельной трассы
с более высокой отметки
- Подъем кабельной трассы
с более низкой отметки
- Место установки оборудования

PT202
отм. +1.100
TE102
отм. +1.100
FT302
отм. +1.100

P2-FT301
K2-FT301
FT301
отм. +1.100

K2-PT201
PT201
отм. +1.100

K2-TE101
TE101
отм. +1.100

отм. +1.300

Поток 1
отм. +3.450

отм. +1.700

Поток 1
отм. +3.450

Поток 1 и 2
отм. +3.450

Поток 1 и 2
отм. +3.450

FT303
отм. +1.060
FT304
отм. +1.530

См. примечание 3
PT203
отм. +1.060
PT204
отм. +1.530
TE103
отм. +1.060
TE104
отм. +1.530

Поток 2
отм. +3.450

Поток 1

K2-PT202
K2-TE102
K2-FT302
P2-FT302

Поток 2

K2-PT203	K2-PT204
K2-TE103	K2-TE104
K2-FT303	K2-FT304
P2-FT303	P2-FT304

- Примечание:
- Данный документ смотреть совместно с:
 - Схема внешних соединений и подключений.
 - План прокладки силовых и сигнальных цепей.
 - Условно показана прокладка металлорукав в количестве 4 шт.
 - Условно показана прокладка металлорукав в количестве 2 шт.
 - Высотные отметки даны для справки. Фактические высотные отметки уточнить по месту.

3H00-000009.26.1-АТМ.С7.1

Строительство центральной аналитической лаборатории с
отделением пробоподготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская
область, Республика Казахстан

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Газизов А.Ф.			<i>Газизов</i>	04.26
Проверил	Устюжанин Е.А.			<i>Устюжанин</i>	04.26
Нач. отдела					
Н. контр.					
Утвердил	Ярославцева М.А.			<i>Ярославцева</i>	04.26

Узел учета тепловой энергии

План прокладки силовых и сигнальных цепей

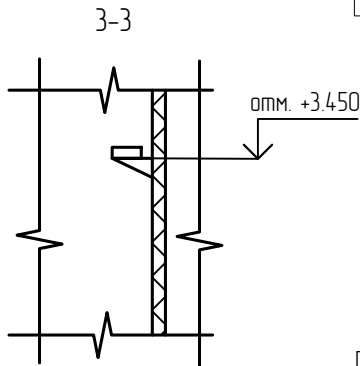
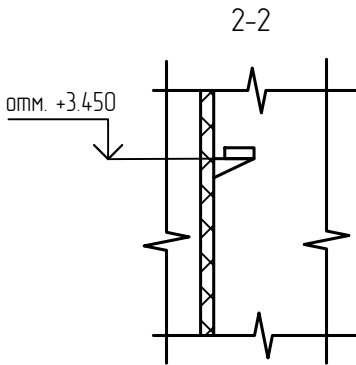
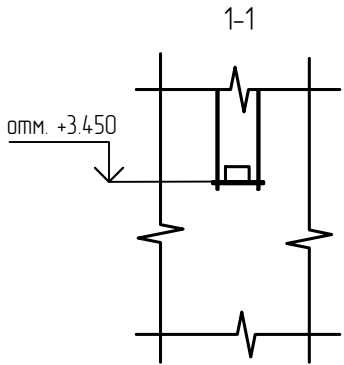
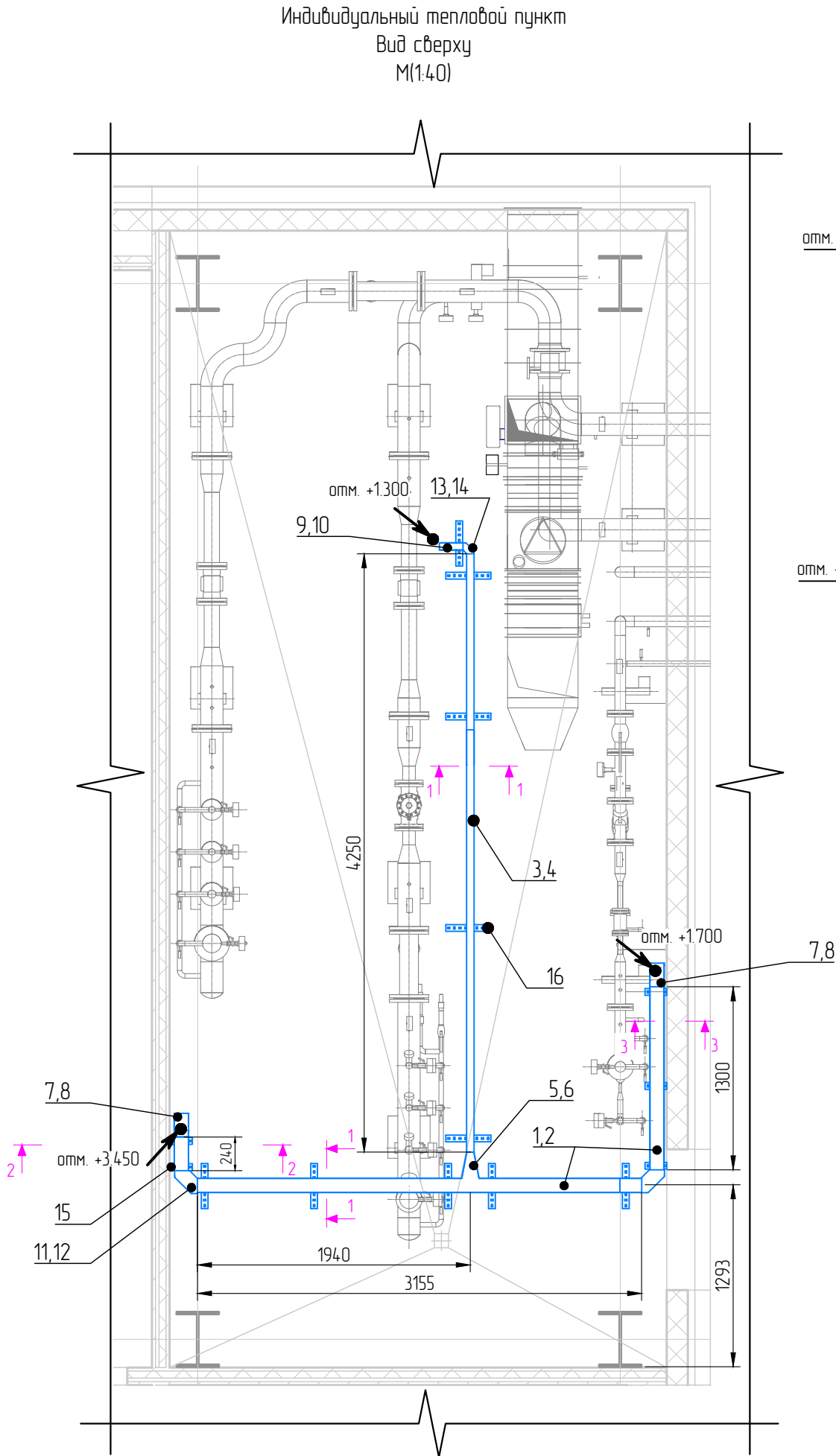
Н
Т
E
P
M

Формат А3

Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY 100x50 L=3000мм S=1,0мм KC2	4	шт.
2	Крышка для лотка TM PROMTRAY осн. 100 L=3000мм S=1,0мм KC2	4	шт.
3	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY 50x50 L=3000мм S=1,0мм KC2	2	шт.
4	Крышка для лотка TM PROMTRAY осн. 50 L=3000мм S=1,0мм KC2	2	шт.
5	Секция лист. ответвительная TM PROMTRAY 100x50 S=1,0мм KC2	1	шт.
6	Крышка секции лист. ответвительной TM PROMTRAY осн. 100 S=1,0мм KC2	1	шт.
7	Секция лист. верт. внеш. 90° TM PROMTRAY 100x50 S=1,0мм KC2	2	шт.
8	Крышка секции лист. верт. внеш. 90° TM PROMTRAY осн.100 S=1,0мм KC2	2	шт.
9	Секция лист. верт. внеш. 90° TM PROMTRAY 50x50 S=1,0мм KC2	1	шт.
10	Крышка секции лист. верт. внеш. 90° TM PROMTRAY осн.50 S=1,0мм KC2	1	шт.
11	Секция лист. horiz. 90° TM PROMTRAY 100x50 S=1,0мм KC2	2	шт.
12	Крышка секции лист. horiz. 90° TM PROMTRAY осн.100 S=1,0мм KC2	2	шт.
13	Секция лист. horiz. 90° TM PROMTRAY 50x50 S=1,0мм KC2	1	шт.
14	Крышка секции лист. horiz. 90° TM PROMTRAY осн.50 S=1,0мм KC2	1	шт.
15	Консоль BBL 100мм B5 Combitech	5	шт.
16	Траверса монтажная Т-3 (20*30) крепление воз-дов (3м)	1	шт

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	



Примечание:
1. На данном чертеже представлена схема прокладки лотков входящих в состав узла учета.
2. Данный документ смотреть совместно с:
- Схема внешних соединений и подключений.
- План прокладки силовых и сигнальных цепей.
3. Размеры и высотные отметки даны для справки. Фактические длины уточнить по месту.

						ЗН00-000009.26.1-АТМ.С7.2			
						Строительство центральной аналитической лаборатории с отделением пробоподготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская область, Республика Казахстан			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Газизов А.Ф.				04.26		Р	6	1
Проверил	Устюжанин Е.А.				04.26				
Нач. отдела						Схема прокладки лотков			
Н. контр.									
Утвердил	Ярославцева М.А.				04.26				

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. оборудования, кг	Примечание
	Термик ШПК-УУ							
	Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 IP54 (500x400x220)	YKM40-02-54		IEK	шт	1		
UQIRT1	Тепловычислитель ТСРВ-042			B3/ET	шт	1		
1QF	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 3A 4,5кА	MVA20-1-003-C		IEK	шт	1		
G1	Источник бесперебойного питания DRC 24B 60Вт	DRC-60B		Mean Well	шт	1		
GB1, GB2	Аккумулятор 7Ач 12V SF 1207	SF 1207		Security Force	шт	2		
KL1	Реле промежуточное РЭК78/4 24V	RRP20-4-03-220A-LED		IEK	шт	1		
	Разъем PPM78/4 для РЭК78/4 модульный ИЭК	RRP20D-RRM-4		IEK	шт	1		
XS1	Розетка модульная РАp10-3-ОП 16A	MRD10-16		IEK	шт	1		
SG	Шина РЕ земля на двух узловых изол ШНИ-6х9-8-У2-Ж IEK	YNN10-69-8C2-K05		IEK	шт	1		
SB1	Кнопка MSW-03B ON-ON 2 выв. ролик 5A 250V	MSW-03B on-on		RUICHI	шт	1		
EL1	Лента светодиодная RT 2-5000 24V White 3528 120 Led/метр 010347 IP33 Arlight (5м)	019917		Arlight	шт	1		
XT1	Клемма винтовая проходная, серая 4 мм²	MTU-4		MEYERTEC	шт	1		
	Клемма винтовая проходная, синяя 4 мм²	MTU-4BL		MEYERTEC	шт	1		
	Клемма двухуровневая, земля 4 мм²	MTU-D4PE		MEYERTEC	шт	1		
XT2	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм²	MTU-2.5		MEYERTEC	шт	8		
XT3	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм²	MTU-2.5		MEYERTEC	шт	1		
	Клемма винтовая проходная, синяя 2,5 мм²	MTU-2.5BL		MEYERTEC	шт	1		
XT4	Клемма винтовая с ножевым размыкателем, 4 мм²	MTU-4KS		MEYERTEC	шт	1		

Формат А3

		Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Код оборуду- дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. оборуду- дования, кг	Примечание												
			Кабеленесущая система (КНС)																			
			Лоток лист. перф. ТМ PROMTRAY 100x50 L=3000мм S=1,0мм КС2		TSL.SUP.100.050.30.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	4														
			Крышка для лотка ТМ PROMTRAY осн. 100 L=3000мм S=1,0мм КС2		TSL.CUF.100.30.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	4														
			Лоток лист. перф. ТМ PROMTRAY 50x50 L=3000мм S=1,0мм КС2		TSL.SUP.050.050.30.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2														
			Крышка для лотка ТМ PROMTRAY осн. 50 L=3000мм S=1,0мм КС2		TSL.CUF.050.30.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2														
			Секция лист. ответвительная ТМ PROMTRAY 50x50 S=1,0мм КС2		TSL.SUY.050.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1														
			Крышка секции лист. ответвительной ТМ PROMTRAY осн. 50 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUY.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1														
			Секция лист. верт. внеш. 90° ТМ PROMTRAY 50x100 S=1,0мм КС2		TSL.SUE.9.100.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2														
			Крышка секции лист. верт. внеш. 90° ТМ PROMTRAY осн.100 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUE.9.100.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2														
			Секция лист. верт. внеш. 90° ТМ PROMTRAY 50x50 S=1,0мм КС2		TSL.SUE.9.050.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1														
			Крышка секции лист. верт. внеш. 90° ТМ PROMTRAY осн.50 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUE.9.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1														
			Секция лист. гориз. 90° ТМ PROMTRAY 100x50 S=1,0мм КС2		TSL.SUH.9.100.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2														
			Крышка секции лист. гориз. 90° ТМ PROMTRAY осн.100 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUH.9.100.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2														
			Секция лист. гориз. 90° ТМ PROMTRAY 50x50 S=1,0мм КС2		TSL.SUH.9.050.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1														
			Крышка секции лист. гориз. 90° ТМ PROMTRAY осн.50 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUH.9.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1														
			Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-10 У2 IP54			ЗЭТАРУС	шт	16														
			Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-15 У2 IP54			ЗЭТАРУС	шт	16														
			Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-20 У2 IP54			ЗЭТАРУС	шт	26														
		Взам. инф. N			КМ-616-02 комплект метизов		SF.SH.616.02.FS	ASD-electric	шт	60												
					Траверса монтажная Т-3 (20*30) крепление воз-дов (3м)				шт	1												
			Консоль BBL 100мм B5 Combitech		BBL3010	DKC	шт	5														
Подп. и дата																						
Инф. N подл.																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	3H00-000009.26.1-ATM.CO				Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	
								2														

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. оборудова-ния, кг	Примечание
	Кабельная продукция							
	Кабель МКЭШвнг(A)-LS 1х2х0,75 мм²				м	135		
	Кабель МКЭШвнг(A)-LS 2х2х0,75 мм²				м	35		
	Провод ПуГВнг(A)-LS 1х6 желто-зеленый				м	30		
	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 10 (50 м/уп.) черный без протяжки			ЗЭТАРУС	м	35		
	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 15 (50 м/уп.) черный без протяжки			ЗЭТАРУС	м	35		
	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 20 (50 м/уп.) черный без протяжки			ЗЭТАРУС	м	35		
							ЗН00-000009.26.1-АТМ.СО	
Изм.				Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
								Лист
								3